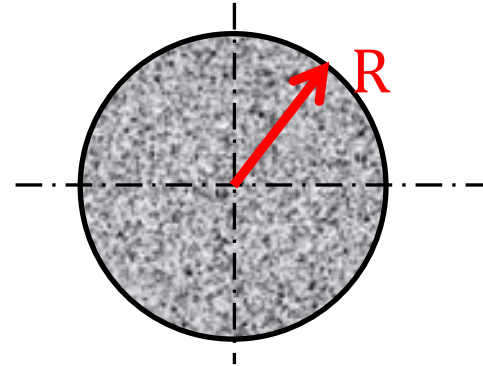


P8. La densidad volumétrica de carga en una región del espacio es esféricamente simétrica y está dada por siendo A una constante con unidades.

$$\rho(r) = \begin{cases} Ar & r < R \\ 0 & r > R \end{cases}$$



- a) Determine las unidades de A.**
- b) Calcule el campo electrostático en todos los puntos del espacio como función de la coordenada radial r , suponiendo que la carga es positiva.**
- c) Calcule el campo electrostático en todos los puntos del espacio como función de la coordenada radial r , suponiendo que la carga es negativa.**

Resolución:

a) La densidad volumétrica de carga nos indica la cantidad de carga por unidad de volumen de un determinado material $\left[\frac{C}{m^3}\right]$

$$[A \, m] = \left[\frac{C}{m^3}\right] \quad \longrightarrow \quad [A] = \left[\frac{C}{m^4}\right]$$

- El campo electrostático de una distribución de carga con simetría radial es saliente (entrante) para una carga positiva (negativa).
- Al tener **simetría** en la distribución de carga podemos aplicar la Ley de Gauss para encontrar el campo electrostático en todas las regiones.
- Las **superficies gaussianas** que utilizaremos serán **esferas imaginarias** concéntricas con la distribución de carga.

Ley de Gauss

$$\phi_S = \oint_S \vec{E}_i \cdot \vec{dS} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho \, dv$$

- El campo electrostático es radial y la superficie gaussiana es una esfera concéntrica con el sistema.

ángulo entre los vectores $\vec{E}_i$ y $\vec{dS}$



$$\alpha = 0^\circ \text{ o } \alpha = 180^\circ$$

$$\oint_S \vec{E}_i \cdot \vec{dS} = \oint_S |\vec{E}_i| |\vec{dS}| \cos(\alpha) = \pm E_i 4\pi r^2$$

- El segundo término de la igualdad da cuenta de la cantidad de carga encerrada por la superficie gaussiana

$$\frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho \, dv = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r \rho 4\pi r^2 \, dr$$

b) Según la distribución de carga del sistema tendremos regiones, es decir $r < R$ y $r > R$.

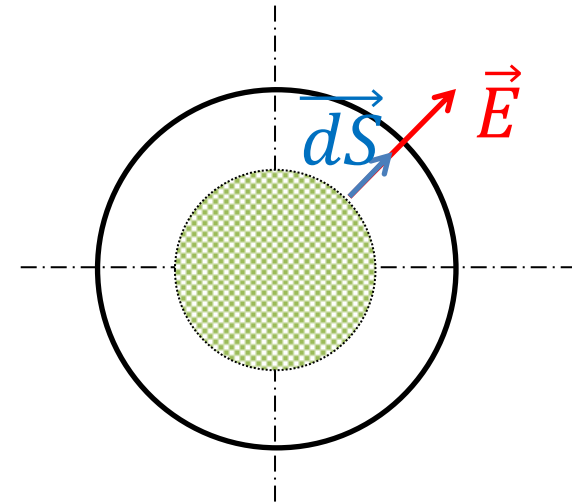
- $r < R \quad (\alpha = 0^\circ)$

$$\oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r A r' 4\pi r'^2 dr'$$

$$\oint_S |\vec{E}_1| |d\vec{S}| \cos(\alpha) = \frac{4\pi A}{\epsilon_0} \int_0^r r'^3 dr'$$

$$E_1 4\pi r^2 = \frac{4\pi A r^4}{\epsilon_0 4}$$

$$E_1 = \frac{A r^2}{4\epsilon_0}$$



- $r > R$ ($\alpha = 0^\circ$)

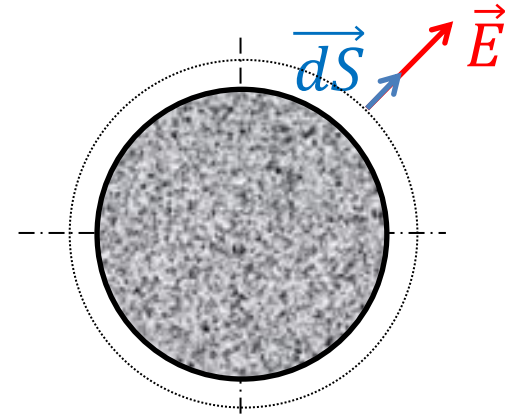
$$\oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^R A r' 4\pi r'^2 dr'$$

$$\oint_S |\vec{E}_2| |d\vec{S}| \cos(\alpha) = \frac{4\pi A}{\epsilon_0} \int_0^R r'^3 dr'$$

$$E_2 4\pi r^2 = \frac{4\pi A R^4}{\epsilon_0 4}$$

$$E_2 = \frac{A R^4}{4\epsilon_0 r^2}$$

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{A r^2}{4\epsilon_0} \vec{r} & r < R \\ \frac{A R^4}{4\epsilon_0 r^2} \vec{r} & r > R \end{cases}$$



c)La densidad de carga es similar a la del inciso b), pero en este caso la carga es negativa.

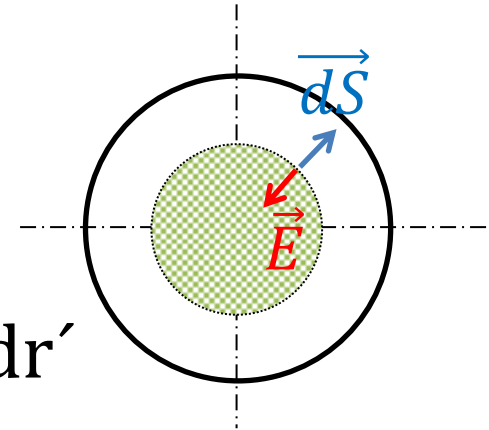
- $r < R \quad (\alpha = 180^\circ)$

$$\oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^r -Ar' 4\pi r'^2 dr'$$

$$\oint_S |\vec{E}_1| |d\vec{S}| \cos(\alpha) = \frac{-4\pi A}{\epsilon_0} \int_0^r r'^3 dr'$$

$$-E_1 4\pi r^2 = \frac{-4\pi A}{\epsilon_0} \frac{r^4}{4}$$

$$E_1 = \frac{Ar^2}{4\epsilon_0}$$



- $r > R$ ($\alpha = 180^\circ$)

$$\oint_S \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^R -Ar' 4\pi r'^2 dr'$$

$$\oint_S |\vec{E}_2| |d\vec{S}| \cos(\alpha) = \frac{-4\pi A}{\epsilon_0} \int_0^R r'^3 dr'$$

$$-E_2 4\pi r^2 = \frac{-4\pi A R^4}{\epsilon_0} \frac{1}{4}$$

$$E_2 = \frac{AR^4}{4\epsilon_0 r^2}$$

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{-Ar^2}{4\epsilon_0} \vec{r} & r < R \\ \frac{-AR^4}{4\epsilon_0 r^2} \vec{r} & r > R \end{cases}$$

